FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO
Ingeniería Biomédica

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Entregable N°7

METODOLOGÍA VDI: Architecture

Horario: FB1B3
Equipo: 14

Integrantes:
Jaimes, Marcelo
Salas, Enzo
Sanchez, Andre
Sifuentes, Ariana
Tasaico, Maria
Zaplana, Bianca

2026-2

1. Estructura funcional

1.1 Función principal

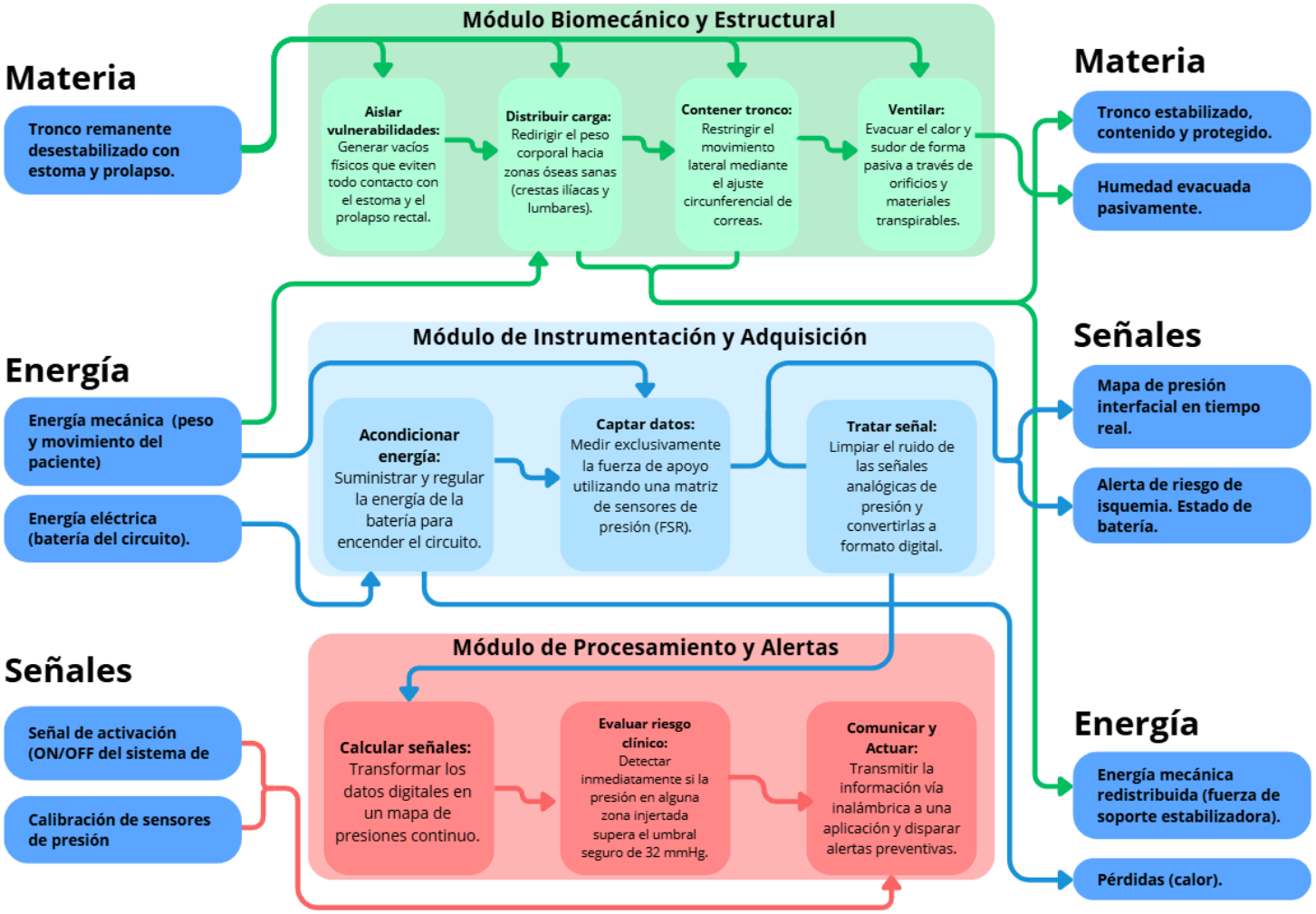
Proporcionar soporte y estabilidad lumbopélvica al usuario durante la bipedestación asistida con andador y transferencias, redistribuyendo las cargas corporales de forma segura hacia estructuras óseas viables y protegiendo los tejidos vulnerables.

1.2 Subfunciones

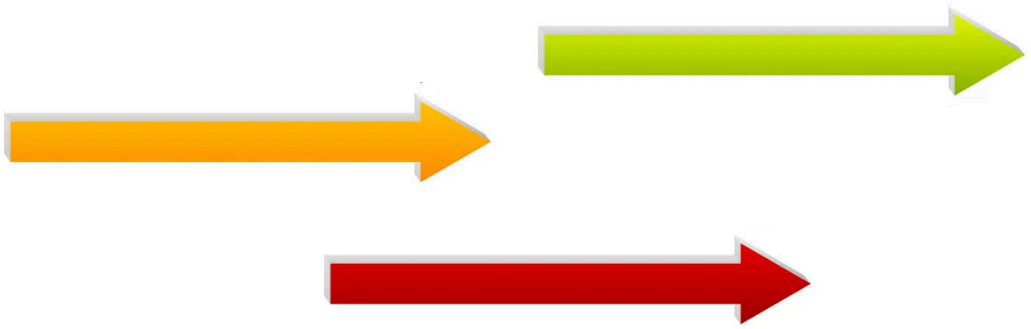
- Redistribución de cargas
- Protección tejidos vulnerables
- Control de interacción piel-interfaz
- Estabilización lumbopélvica
- Gestión térmica
- Adaptación anatómica
- Resistencia estructural
- Mantenibilidad e higiene
- Integración futura

Modelo de caja negra:





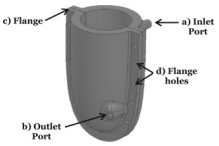
La estructura funcional define qué hace el sistema y cómo interactúan sus variables.



2. Matriz Morfológica

A partir de la estructura funcional, cruzamos las subfunciones (filas) con diferentes principios de solución (columnas) para tu paciente. La "Alternativa 1" representa el camino óptimo basado en sus requerimientos de diseño.

Nº	Subfunciones (Filas)			
1	Redistribución de cargas verticales hacia las zonas de soporte: abdominal, lumbar y pélvico	Fajado con apoyo lateral horizontal y vertical: distribuye la carga alrededor de la pelvis y la transmite principalmente hacia la **cresta ilíaca contralateral y región lumbopélvica**, reduciendo la concentración sobre el muñón.	Fajado con bandas cruzadas: las bandas generan una **distribución diagonal de las fuerzas**, llevando parte de la carga hacia la región lumbar y la pelvis contralateral y limitando el desplazamiento vertical.	Fajado con soporte pélvico reforzado: incorpora una zona de apoyo rígida/semirrígida sobre la pelvis para **repartir las cargas verticales** hacia estructuras óseas resistentes y disminuir la presión localizada sobre tejidos sensibles.
2	Aliviar la presión sobre la colostomía y el prolapso	Hidrogel estandar	Condón lubricante	Membrana de silicona américa
3	Detectar y registrar las fuerzas de contacto	Sensor de fuerza de zona única: **Para áreas amplias o detección general.** Ideal para almohadillas de presión	Sensor de fuerza de zona única: **Para áreas amplias o detección general.** Ideal para almohadillas de presión	Sensor de fuerza de zona única: **Para áreas amplias o detección general.** Ideal para almohadillas de presión
4	Estabilizar la región lumbopélvica	Faja unilateral diagonal 	Corrector de postura en X 	Faja pélvica con tiras verticales 
5	Favorecer la	**Incorporación de un material**	Encaje protésico	Perforaciones para circulación

	circulación del aire	**de cambio de fase (PCM)** en la interfaz interna. Se propone un PCM con temperatura de transición aproximada de **27–31 °C**, que absorba calor cuando aumente la temperatura de la interfaz piel–socket, retrasando su calentamiento. Se complementará con **ventilación pasiva** para favorecer la evacuación de humedad.	incorporando un canal de refrigeración helicoidal en la pared del encaje mediante técnicas de fabricación aditiva 	de aire - Este estudio desarrolló un socket protésico con **pequeños orificios en la superficie para favorecer la circulación de aire**. Compararon diferentes diseños y encontraron que el uso de orificios podía ayudar a mantener la temperatura dentro del socket. 
6	Adaptarse a la geometría anatómica del paciente	**Fajado con múltiples puntos de ajuste:** permite modificar independientemente la tensión de diferentes zonas para adaptarse a la geometría irregular del remanente pélvico.	**Sistema personalizado mediante escaneo 3D:** estructura diseñada según la anatomía del paciente,	**Fajado regulable:** permite adaptar el perímetro mediante correas ajustables para acomodarse a las variaciones de volumen y forma de la pelvis.
7	Soportar las cargas mecánicas	Sistema estructural reforzado con elementos de rigidización en los puntos de unión y transmisión de carga.	Estructura rígida de soporte que transmite las cargas hacia las zonas óseas resistentes, evitando concentraciones de esfuerzo.	Estructura semirrígida reforzada en las zonas de mayor carga, combinando soporte y flexibilidad.
8	Permitir la integración de			Interfaz inferior reforzada para

	una futura prótesis			**adaptador de prótesis**

3. Conceptos de Solución

A partir de la matriz morfológica y la integración de sus alternativas, se desarrollaron tres propuestas de solución orientadas a implementar un socket

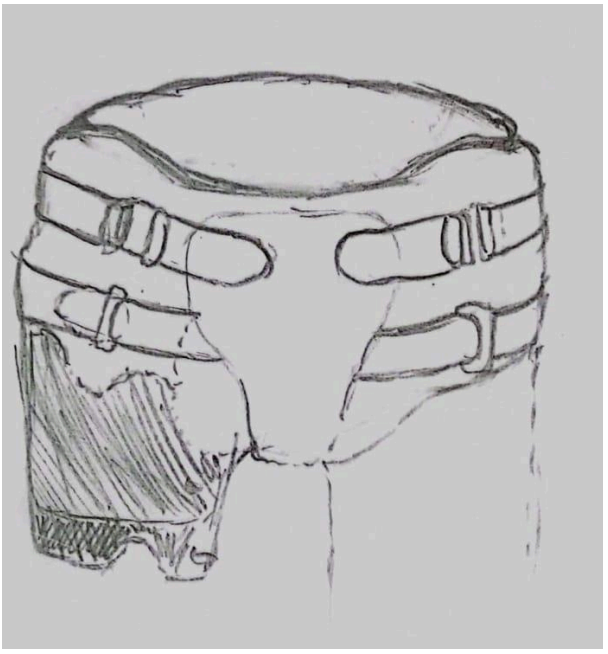
Concepto 1:

Esta alternativa emplea un fajado con soporte pélvico reforzado mediante una zona de apoyo rígida o semirrígida sobre la pelvis, orientada a repartir las cargas verticales hacia estructuras óseas resistentes para liberar de presión a los tejidos blandos sensibles

Para el confort térmico y la gestión de la interfaz, utiliza un hidrogel estándar.

La medición de presiones en áreas amplias se gestiona mediante un sensor de fuerza de zona única Modelo FSR 406.
El conjunto se completa con una faja pélvica de fajado regulable mediante correas ajustables que adaptan el perímetro ante variaciones volumétricas del paciente, junto con un sistema estructural reforzado con elementos de rigidización en las uniones y puntos de transmisión de carga.

Figura 1:Concepto 1



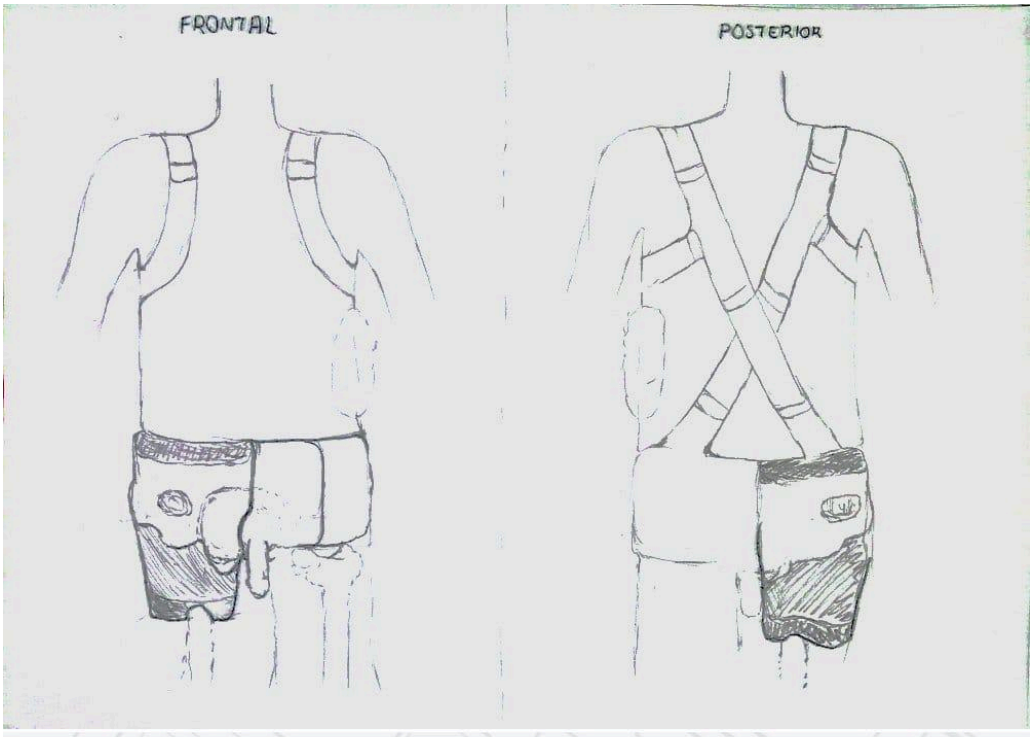
Concepto 2:

Esta propuesta integra un sistema de fajado con bandas cruzadas que generan una distribución diagonal de las fuerzas, desviando parte de la carga hacia la región lumbar y la pelvis contralateral para limitar el desplazamiento vertical. La interfaz utiliza una membrana de silicona americana combinada con la incorporación de un material de cambio de fase (PCM) con temperatura de transición aproximada de 27–31 °C, diseñado para absorber el calor de la interfaz piel-socket y retrasar su calentamiento, complementado con ventilación pasiva para evacuar la humedad.

La medición de presiones en áreas amplias se gestiona mediante un sensor de fuerza de zona única Modelo FSR 406.

Su diseño biomecánico se basa en un corrector de postura en X y en una estructura semirrígida reforzada en las zonas de mayor carga. Esta configuración se fundamenta en evidencias sobre las complicaciones higiénicas del muñón y los liners de silicona en amputados transtibiales, donde la sudoración, irritación y olor son recurrentes y se mitigan con rutinas estrictas de lavado.

Figura 2:Concepto 2

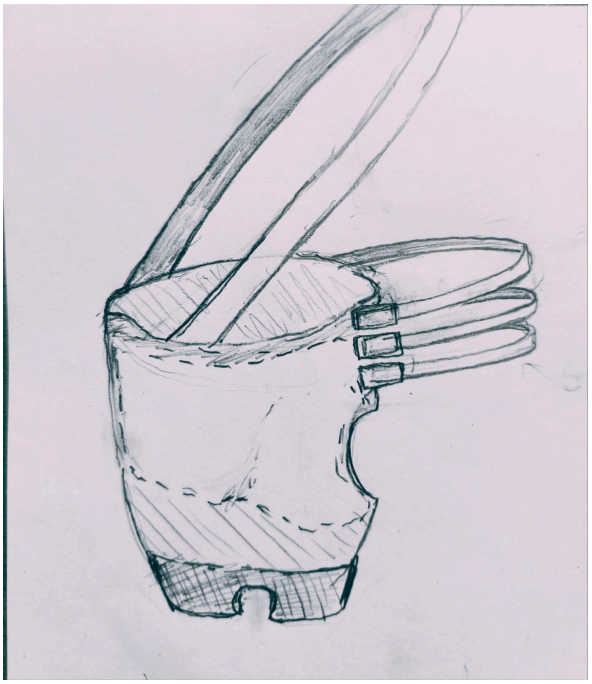


Concepto 3:

Este concepto implementa un fajado con apoyo lateral horizontal y vertical que distribuye la carga alrededor de la pelvis transmitiéndola principalmente hacia la cresta ilíaca contralateral y la región lumbopélvica, lo que reduce drásticamente la concentración de esfuerzos sobre el muñón. Su interfaz interna incorpora un condón lubricante y perforaciones directas para la circulación de aire que ayudan a estabilizar la temperatura interna. La medición de presiones en áreas amplias se gestiona mediante un sensor de fuerza de zona única Modelo FSR 406.

La estructura cuenta con una faja unilateral diagonal (tomando en cuenta la ubicación de su colostomia), un fajado con múltiples puntos de ajuste independiente para geometrías pélvicas irregulares y una estructura rígida de soporte que transmite las cargas hacia zonas óseas resistentes; además, integra una interfaz inferior reforzada compatible con un adaptador de tubo de Ø30 mm y el componente biomecánico Ottobock 7E7.

Figura 3:Concepto 3



4. Evaluación y selección

4.1 Evaluación

4.1.1) Distribución y gestión de cargas(20%):(RF01,RF02,RF06)

RF01: Transmisión de cargas verticales hacia cresta ilíaca contralateral y región costal/lumbar.

RF02: Límite de presión máxima de contacto < 32 mmHg en piel injertada y cicatrices.[12]

RNF06: Capacidad de soporte de carga axial estática (1.5 veces el peso corporal).
Es vital para evitar puntos de presión excesivos, llagas o lesiones. La correcta descarga de fuerzas garantiza que el dispositivo cumpla su función funcional primaria sin lastimar al usuario.

4.1.2) Protección y confort (20%):(RF03,RF02, RF07)

RF03: Ventana de alivio para estoma de colostomía y canal perineal para prolapso rectal.

RNF02: Coeficiente de fricción estático (COF) ≤ 0.3 en la interfaz interna. [13]

RNF03: Área de perforación, ventilación pasiva y canales de evacuación de sudor.

RNF07: Tolerancia de los materiales de interfaz a la desinfección química.

Es una necesidad cubrir el area expuesta del prolapso y evitar infecciones por hongos en la zona concava del socket, adicional a esto se debe evitar el contacto de las zonas sensibles.

4.1.3)Desempeño estructural (20%) (RF05)

RNF05: *Masa total de la cesta pélvica ≤ 2.2 kg.* [14]

La estructura del socket debe tener un peso menor a 2.2kg

4.1.4) Adaptación y ajuste (15%) : (RF04)

RNF04: *Rango de ajuste circunferencial en el sistema de correas/cerramiento.*

Es necesario que el sistema se adapte a la asimetría de la zona de la pelvis y su ajuste sea regulable, para mayor comodidad.

4.1.5)Sensorización (10%) (RF05)

RF05: *Registro y visualización en tiempo real de presión, temperatura, humedad y cizallamiento.*

Aunque los sensores (como los FSR) brindan información valiosa en tiempo real para monitorizar presiones, la función física primaria del soporte o estructura debe prevalecer.

4.1.6)Mantenimiento e integración (10%): (RF08)

RNF08: *Arquitectura modular para reemplazo independiente de acolchados, correas y sensores*

Capacidad de poder reemplazar piezas desgastadas, tanto como la limpieza de zonas sensibles en contacto con el socket.

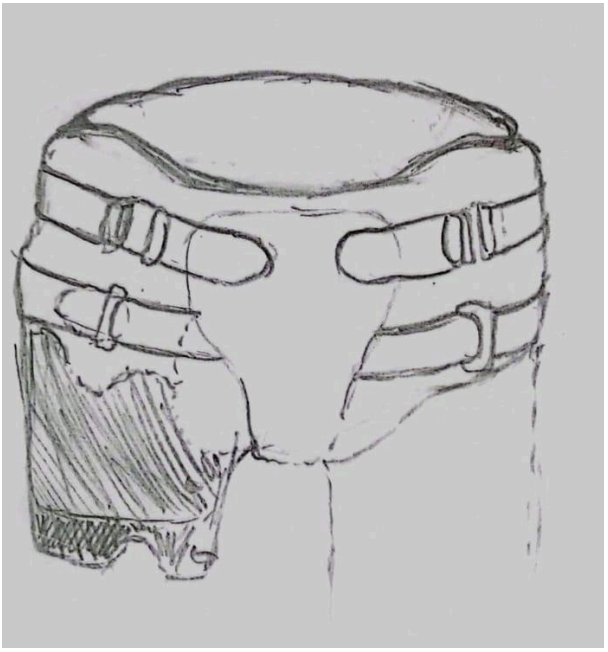
4.1.7)Viabilidad económica (5%)

Se aspira a un presupuesto no mayor de 390 soles

4.2 MATRIZ DE SELECCIÓN: (Puntuación del 1 al 5)

Criterio de evaluación	Peso (%)	Concepto 1	Concepto 2	Concepto 3
Distribución y gestión de cargas	**20%**	**4 (0.8)**	**3(0.6)**	**2(0.4)**
Adaptación y ajuste	**20%**	**5 (0.6)**	**3(1)**	**3(0.6)**
Protección y confort	**20%**	**4(0.6)**	**3(0.8)**	**2(0.4)**
Sensorización	**15%**	**4(0.6)**	**4(0.6)**	**4(0.6)**
Desempeño estructural	**10%**	**4(0.4)**	**4(0.4)**	**4(0.4)**
Mantenimiento e integración	**10%**	**5(0.3)**	**3(0.5)**	**3(0.3)**
Viabilidad económica	**5%**	**4(0.1)**	**4(0.2)**	**3(0.1)**
TOTAL	**100%**	**4.1**	**3.5**	**2.9**

5. Concepto seleccionado



Con un puntaje acumulado de 4.1 / 5, el concepto 1 (figura 1) se consolidó como la opción óptima, destacando significativamente en los criterios de “adaptación y ajuste” y “mantenimiento e integración” y resolviendo la complejidad anatómica del paciente.

- Proporciona ajuste tanto vertical como horizontal con broches ajustables, evitando el desencaje.
- A través de sensores de presión, previene al usuario de desarrollar úlceras por presión.
- Es una opción económica, de piezas reemplazables y de materiales compatibles con el método de limpieza.

6. Arquitectura del sistema: subsistemas e interfases

1. Subsistema biomecánico y estructural: Un fajado con broches ajustables de manera horizontal y sistema de tirantes transfiriendo las fuerzas de reacción de la bipedestación hacia la cresta ilíaca izquierda y la región lumbocostal remanente, así como al torso.

2. Subsistema de aislamiento y protección tisular: Incorpora un diseño de descarga total geométrica (0 mmHg de presión) mediante una concavidad adaptada a la geometría vulnerable del paciente. Asimismo, cuenta con una concavidad para sostener el prolapso intestinal. Para la zona del prolapso rectal, el encaje integra recubrimientos viscoelásticos (condón lubricante).

Para las zonas de piel injertada frágil, el encaje integra recubrimientos viscoelásticos (Plastazote EVA perforado) que garantizan mantener las presiones de contacto estrictamente por debajo del umbral de oclusión capilar isquémica de 32 mmHg.

3. Subsistema de ventilación e higiene: : Para mitigar el riesgo de proliferación fúngica (candidemia) y maceración por humedad, el diseño cuenta con perforaciones pasivas para la circulación del aire. Además, el material viscoelástico permite ventilación y fácil lavado.

4. Subsistema de recolección de datos: La medición de presiones en áreas sensibles se mide mediante un sensor de fuerza de zona única Modelo FSR 406 adheridos en la interfaz del encaje para monitorear que no se sobrepasen los 32 mmHg.

5. Subsistema de acoplamiento protésico: Cuenta con una base inferior reforzada compatible con un adaptador de tubo de Ø30 mm y el componente biomecánico Ottobock 7E7 para su futuro acople y asegurando compatibilidad.

7. Estrategia make or buy

Elemento/Componente	Clasificación	Justificación
Socket pélvico	Make	Debe diseñarse según la anatomía del paciente, el escaneo 3D y las zonas de descarga para el estoma y el prolapso.
Perforaciones de ventilación	Make	Dimensiones que se incorporan al diseño del socket
Liner de silicona	Buy	Es preferible seleccionar un material comercial con propiedades conocidas de amortiguación, compatibilidad cutánea y facilidad de limpieza. La silicona no debe asumirse como apta para contacto con mucosa sin validación clínica.
Sensor de fuerza	Buy	Es un componente comercial disponible que permite detectar fuerzas localizadas. Requiere calibración e integración electrónica.
Broches, hebillas y correas ajustables	Buy	Son componentes estandarizados que facilitan el ajuste, la sustitución y el mantenimiento del sistema de fajado.
Condón	Buy	El condón puede adquirirse y ya se le ha hecho uso al paciente con anterioridad.
Estructura de soporte y refuerzos	Make	La geometría, los puntos de anclaje y los refuerzos deben adaptarse a las trayectorias de carga y a las restricciones anatómicas.

Interfaz inferior para integración protésica futura	Make	La estructura de unión se diseña en función del socket; el adaptador comercial se seleccionará posteriormente verificando dimensiones, compatibilidad y cargas admisibles.
Material para impresión 3D del socket	Make	El diseño y la geometría personalizada del socket son de elaboración propia (Make).
Material para impresión 3D de la base de anclaje	Make	La base se diseña y fabrica de manera personalizada (Make).
Material suave para el revestimiento interno	Buy	Se adquiere una espuma de contacto, como EVA o polietileno expandido tipo Plastazote, para amortiguar el contacto y mejorar la adaptación anatómica. La espuma se corta y adapta al socket (Make).

8. Fabricación y ensamblaje

Componente	**Material previsto**	**Proceso de fabricación**	**Cantidad prelimina**
Socket pélvico personalizado	PETG para prototipo inicial, sujeto a validación mecánica	Escaneo 3D, modelado CAD, impresión 3D y acabado	1 unidad
Perforaciones de ventilación	Integradas en la geometría del socket	Diseño CAD e impresión 3D	Integradas en el socket
Estructura de soporte y refuerzos	PETG reforzado geométricamente o material de ingeniería seleccionado tras ensayos	Modelado CAD e impresión 3D	1 conjunto

Interfaz inferior para integración futura	Material estructural compatible con el diseño de la base	Modelado CAD, impresión 3D y mecanizado si fuera necesario	1 unidad

8.1 Secuencia preliminar de fabricación y ensamblaje

La fabricación del socket se basará en una metodología digital que comprende la obtención de la geometría anatómica, el diseño CAD, la impresión 3D y la evaluación del prototipo. Estos procesos permiten personalizar la forma del dispositivo y evaluar la distribución de presiones en la interfaz (Tang et al., 2023). Asimismo, el uso de herramientas CAD y análisis mecánico facilita el desarrollo y la evaluación de sockets personalizados (Cáceres Lagos & Ordoñez Oliva, 2024).

1. Obtención de la geometría: Realizar el escaneo 3D de la anatomía disponible y definir las zonas de apoyo, alivio y protección junto con el equipo clínico.
2. Diseño CAD: Modelar el socket, las perforaciones de ventilación, los refuerzos estructurales y la interfaz para una posible conexión protésica futura.
3. Fabricación de las piezas: Imprimir en 3D los componentes diseñados y realizar la limpieza, eliminación de soportes y acabado de bordes.
4. Integración de componentes BUY: Adaptar el revestimiento interno, instalar las correas y hebillas e incorporar los sensores FSR 406 en los puntos de medición previstos.
5. Verificación del prototipo: Comprobar dimensiones, estabilidad de las uniones, ajuste de las correas, funcionamiento de los sensores y ausencia de bordes que puedan lesionar la piel.

8.2 Equipos, herramientas e instrumentos

Equipo o herramienta	Utilidad
Software CAD o OnShape o Inventor	Diseñar el socket, los refuerzos y las perforaciones.
Impresora 3D	Fabricar las piezas diseñadas.
Calibrador	Medir dimensiones y comprobar tolerancias.
Herramientas de acabado como lijas, espatula, tijeras	Retirar soportes y suavizar bordes y superficies.
Herramientas de costura o montaje	Ajustar e integrar correas y elementos de sujeción, si corresponde.
Multímetro y sistema de adquisición de datos	Comprobar conexiones y registrar las señales de los sensores.
Pesas y dispositivo de ensayo de cargas	Evaluar la respuesta mecánica del prototipo en condiciones controladas.

8.3 Consideraciones de fabricación

Abarcan el costo de los materiales, la impresión 3D, el escaneo anatómico y los componentes comerciales necesarios para su integración. Se priorizará la precisión dimensional para conseguir una adaptación adecuada a la anatomía del paciente, al verificar las medidas de las piezas fabricadas respecto al modelo CAD. Asimismo, se seleccionarán materiales que presenten una resistencia mecánica apropiada, facilidad de limpieza y compatibilidad con el uso previsto. Inicialmente, se fabricará un prototipo que permita evaluar su funcionamiento y realizar los ajustes necesarios antes de considerar unidades adicionales. También se tendrá en cuenta la durabilidad de la estructura, evaluando posibles deformaciones, fisuras y desgaste, especialmente en los puntos de anclaje y sujeción. Finalmente, se buscará simplificar el proceso de fabricación y facilitar el mantenimiento mediante superficies accesibles y revestimientos internos removibles. Debido a la anatomía particular del paciente y a la presencia de tejidos vulnerables, será fundamental validar clínicamente el ajuste y la distribución de las cargas, evitando ejercer presión sobre las zonas del estoma y el prolapso antes de considerar su uso.

9. Secuencia de uso

Para garantizar la correcta colocación, operación y retiro del encaje pélvico por parte del usuario o asistente, se establece la siguiente secuencia estandarizada:

- **Preparación e Higiene Previa:**
  - Inspección y limpieza: Verificar que la piel del paciente, el estoma de colostomía y el prolapso estén limpios y desinfectados.
  - Colocación de elementos de protección: Aplicar o colocar la interfaz de protección de mucosa/tejido vulnerable (ej. condón o revestimiento de silicona lubricado) sobre la zona del prolapso rectal.
- **Encendido y Verificación del Sistema:**
  - Activar el módulo electrónico/sensorizado mediante el interruptor de encendido (ON).
  - Verificar en la aplicación móvil/interfaz que los sensores de presión (FSR 406) y la conectividad estén calibrados y operativos (batería suficiente, estado de alerta inicial).
- **Colocación y Posicionamiento del Socket:**
  - Posicionar cuidadosamente el encaje pélvico sobre el cuerpo del usuario, asegurando que las concavidades y ventanas de descarga coincidan exactamente con la colostomía y el prolapso rectal para lograr una presión de 0 mmHg en esas áreas sensibles.
  - Alinear la estructura sobre las zonas óseas de soporte (cresta ilíaca contralateral y zona lumbocostal remanente).
- **Ajuste y Fijación de Sujeciones:**
  - Ajustar de forma progresiva el sistema de tirantes y la correa unilateral/fajado horizontal mediante los broches y hebillas ajustables.
  - Confirmar mediante la lectura de sensores en tiempo real que las presiones no superen el umbral isquémico seguro (< 32 mmHg).
- **Uso Activo y Bipedestación:**
  - Realizar las transferencias y la bipedestación asistida (con andador u otro soporte).

        - El sistema de monitoreo continuo registra en tiempo real las presiones e interfaz térmica/humedad.
    - **Retiro y Mantenimiento Post-uso:**
        - Desabrochar los broches y tirantes para retirar cuidadosamente el encaje.
        - Apagar el sistema de instrumentación (OFF). Lavar y desinfectar la interfaz blanda (Plastazote/liner) y las superficies de contacto según el protocolo de limpieza.

10. Automatización y seguridad

- **Umbral Crítico de Presión e Isquemia:**
    - Monitoreo automatizado: El microcontrolador evalúa continuamente la señal de los sensores FSR 406.
    - Límite de seguridad: Se establece un umbral estricto de 32 mmHg (límite de oclusión capilar) en zonas de piel injertada y cicatrices.
- **Sistema de Alertas y Notificaciones:**
    - Alerta sonora/háptica: Si la presión registrada supera los 32 mmHg durante más de un tiempo prudencial continuo, el sistema emite una alerta acústica (buzzer) o vibratoria inmediata.
    - Alerta visual/App: Transmisión inalámbrica de la alerta a la aplicación móvil indicando la zona exacta de hiperpresión para que el paciente o cuidador reajuste los broches o la postura.
- **Seguridad Mecánica y Estructural:**
    - Factor de seguridad: Estructura semirrígida/rígida diseñada con un factor de seguridad para soportar una carga axial estática de hasta 1.5 veces el peso corporal del usuario sin deformación permanente o falla.
    - Protección de zonas anatómicas: Diseño con holgura/descarga total en la ventana del estoma y espacio libre para el prolapso rectal, evitando compresión mecánica o cizallamiento directo.
- **Seguridad Eléctrica y Gestión Térmica:**
    - Aislamiento de electrónica: Todos los circuitos, batería y cables están completamente aislados del contacto con fluidos corporales, sudor o humedad mediante sellado hermético IPx4/IPx5.
    - Bajo voltaje de operación: Sistema alimentado por batería de bajo voltaje (3.7V - 5V) para eliminar riesgos de descarga eléctrica.
    - Control de sobretemperatura/maceración: Las perforaciones de ventilación pasiva y la interfaz facilitan la disipación del calor y humedad, previniendo la proliferación fúngica (candidemia) o maceración de la piel.

11. Comunicación Datos y Conectividad

El sistema de soporte pélvico incorpora un subsistema de adquisición y monitoreo de datos para supervisar las condiciones de presión en las zonas de contacto entre el socket y el cuerpo del usuario. Este subsistema complementa la función biomecánica del dispositivo,

permitiendo identificar situaciones de presión excesiva y generar alertas para facilitar el reajuste de las correas o la postura.

11.1. Información generada

El sistema contempla la adquisición de las siguientes variables:

- **Presión de contacto:** medida mediante sensores de fuerza FSR 406 ubicados en las zonas de interés de la interfaz del socket, con el objetivo de identificar posibles concentraciones de presión.
- **Temperatura y humedad:** variables previstas para supervisar las condiciones de la interfaz y contribuir a la prevención de la acumulación de calor y humedad.
- **Estado de funcionamiento:** información relacionada con la disponibilidad de batería, la calibración y el funcionamiento de los sensores.
- **Alertas de seguridad:** notificaciones generadas cuando la presión registrada supera el umbral establecido de 32 mmHg durante un intervalo continuo definido.

11.1. Información generada

Los datos adquiridos serán procesados por un módulo electrónico de control y podrán visualizarse en una aplicación móvil o interfaz de usuario. Esta interfaz permitirá consultar las mediciones disponibles, identificar alertas de presión y verificar el estado de funcionamiento del sistema.

Como propuesta de implementación, las mediciones podrán visualizarse en tiempo real y conservarse temporalmente en la memoria del dispositivo o en el almacenamiento local de la aplicación, si se requiere revisar registros anteriores. El almacenamiento histórico y su duración deberán definirse durante el desarrollo del prototipo.

11.3. Interfaces entre subsistemas

Se consideran las siguientes interfaces:

- Sensores FSR 406 – módulo electrónico de control: transmisión de señales eléctricas correspondientes a la presión detectada.
- Módulo electrónico – interfaz de usuario: envío de las mediciones procesadas, el estado del sistema y las alertas.
- Dispositivo electrónico – aplicación móvil: intercambio inalámbrico de información para visualizar las mediciones y recibir notificaciones.
- Sistema de monitoreo – usuario o cuidador: comunicación visual y, cuando corresponda, sonora o háptica de las alertas para facilitar la toma de medidas correctivas.

11.4. Medio de comunicación y conectividad

La adquisición de datos se realizará mediante las conexiones eléctricas entre los sensores y el módulo de control. Para comunicar el módulo electrónico con la aplicación móvil, se propone utilizar una conexión inalámbrica Bluetooth de bajo consumo energético (Bluetooth Low Energy, BLE), siempre que sea compatible con el microcontrolador seleccionado. Este medio permitiría transmitir las mediciones y las alertas sin depender de una conexión a Internet.

La arquitectura propuesta comprende la siguiente secuencia:

Sensores FSR 406 → módulo de adquisición y control → comunicación inalámbrica BLE → aplicación móvil → usuario o cuidador.

La alerta sonora o háptica podrá activarse localmente desde el sistema de control cuando se detecte una condición de presión excesiva, de modo que la advertencia no dependa exclusivamente de la conexión con el teléfono.

11.5. Seguridad y privacidad de los datos

Debido a que la información recopilada corresponde al monitoreo de las condiciones de contacto del usuario, se proponen las siguientes medidas básicas:

- Restringir el acceso a la aplicación mediante autenticación del usuario y permitir la vinculación únicamente con dispositivos autorizados.
- Proteger la comunicación inalámbrica mediante emparejamiento seguro y mecanismos de cifrado compatibles con los dispositivos utilizados.
- Limitar la recopilación y conservación de datos a la información necesaria para el monitoreo y la seguridad del sistema.
- Priorizar el almacenamiento local y evitar la transmisión a servicios externos si no resulta necesaria para el funcionamiento del dispositivo.
- Verificar la calibración y el funcionamiento de los sensores antes del uso, y comunicar al usuario cualquier pérdida de conexión o fallo de adquisición de datos.

En conjunto, esta arquitectura permitirá integrar la medición de presión, el procesamiento de señales y la comunicación de alertas en un sistema de supervisión que complemente el soporte mecánico del socket. La implementación definitiva de la conectividad, el almacenamiento y las medidas de seguridad deberá verificarse durante las pruebas del prototipo.

Referencias

[1] E. M. Landis, "Micro-injection studies of capillary blood pressure in human skin," *Heart*, vol. 15, pp. 209-228, 1930. [Online]. Disponible en: https://www.msdmanuals.com/es/professional/trastornos-dermatol%C3%B3gicos/lesi%C3%B3n-por-presi%C3%B3n/lesiones-por-presi%C3%B3n.

[2] "Evaluation of Static Friction Coefficient of Coating Materials," *Sensors*, vol. 22, no. 14, p. 5224, 2022. [Online]. Disponible en: https://www.mdpi.com/1424-8220/22/14/5224.

[3] "Air ventilation and sweat discharge mechanisms in prosthetic sockets," *J-STAGE*, vol. 34, no. 2, p. 175, 2012. [Online]. Disponible en: https://www.jstage.jst.go.jp/article/juoeh/34/2/34_175/_article.

[4] Webber y Davis, “Design of a novel prosthetic socket: Assessment of the thermal performance,” 2015. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021929015001402

[5] Interlink Electronics, “FSR X 406.” Disponible en: https://www.interlinkelectronics.com/products/fsr-x-406

[6] “Hygiene problems of residual limb and silicone liners in transtibial amputees wearing the total surface bearing socket.” Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11552206/

[7] “The Influence of Decontamination Procedures on the Surface of Two Polymeric Liners Used in Prosthodontics.” Disponible en: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8706804/

[8] “Effectiveness of Cleaning Methods for Resilient Denture Liners: A Three-Period Randomized Crossover Trial.” Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41108530/

[9] J. Tang, X. Liu, Z. Liu, y W. Li, “Optimal design and 3D printing of prosthetic socket based on the interface pressure between the socket and residual limb,” *Prosthetics and Orthotics International*, vol. 47, no. 1, pp. 87–93, 2023. https://doi.org/10.1097/PXR.0000000000000147

[10] F. de L. Cáceres Lagos y L. R. Ordoñez Oliva, “Design and manufacture of a transtibial prosthesis socket using CAD/FEM method,” *Proceedings of the LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education, and Technology*, 2024. https://doi.org/10.18687/LACCEI2024.1.1.1799

[11] R. K. Chen, Y. Jin, J. Wensman, y A. Shih, “Additive manufacturing of custom orthoses and prostheses—A review,” *Additive Manufacturing*, vol. 12, pp. 77–89, 2016. https://doi.org/10.1016/j.addma.2016.04.002

[12] Mervis JS, Phillips TJ. Lesiones por presión [Internet]. Rahway (NJ): Merck Manuals; [revisado sep 2025; consultado 15 oct 2026]. Disponible en: https://www.msdmanuals.com/es/professional/trastornos-dermatol%C3%B3gicos/lesi%C3%B3n-por-presi%C3%B3n/lesiones-por-presi%C3%B3n

[13]Sasaki K, Guerra G, Phyu WL, Chaisumritchoke S, Sutdet P, Kaewtip S. Assessment of Socket Pressure during Walking in Rapid Fit Prosthetic Sockets. Sensors. 2022;22(14):5224. doi:10.3390/s22145224

[14]The War Amps. Hip Disarticulation and Hemipelvectomy [Internet]. Ottawa: The War Amps; [citado 15 oct 2026]. Disponible en: https://www.waramps.ca/pdf/english-site/ways-we-help/artificial-limbs-and-devices/lower-limb/hip-disarticulation-hemipelvectomy.pdf